

Programming Basics 1



04: Schleifen

Sommersemester 2025

Simon Dewert

HAW Hamburg

Fakultät Design, Medien und Information

E52, Finkenau 35, 22081 Hamburg

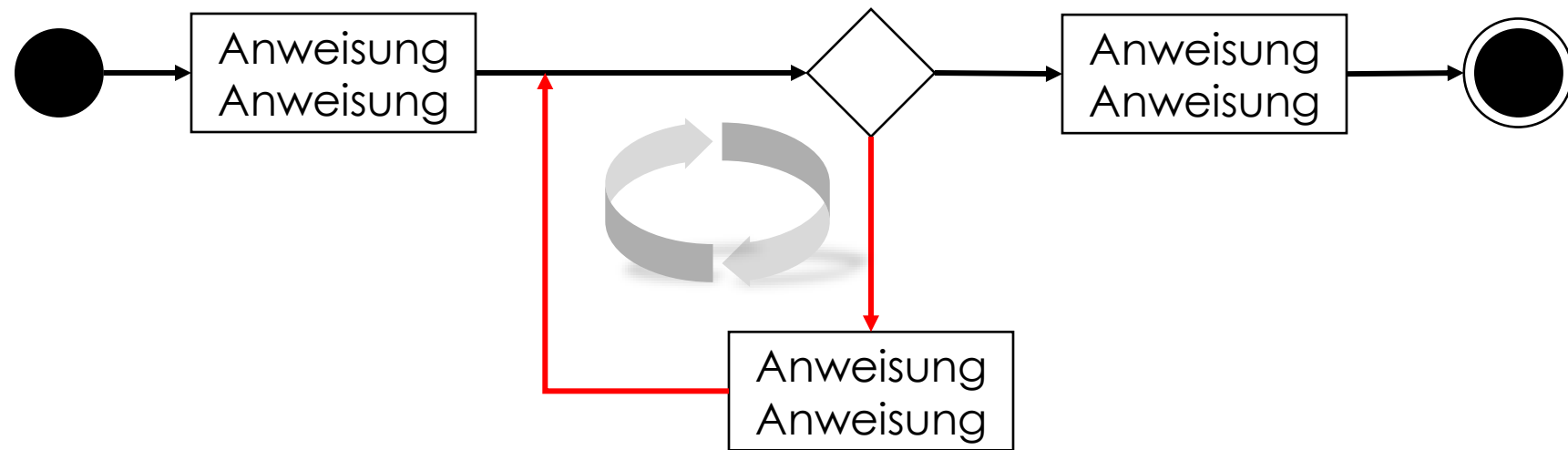
simon.dewert@haw-hamburg.de

Übersicht dieser Lehreinheit

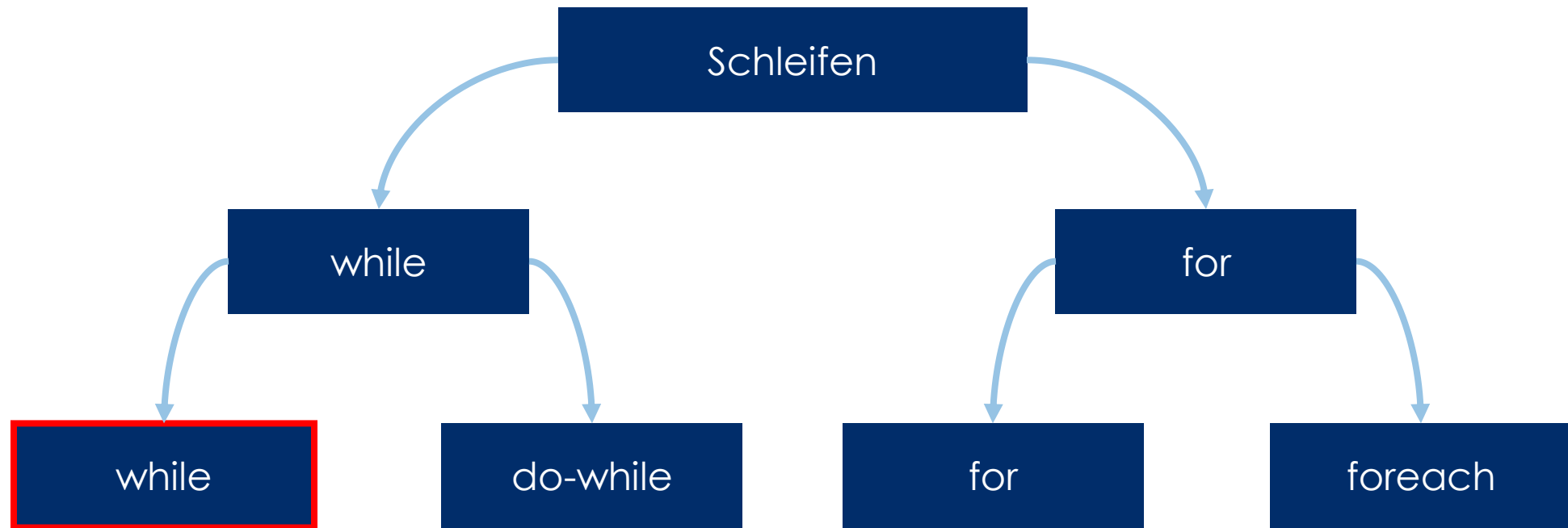
1. Funktion von Schleifen
2. Schleifen-Topologie
3. While-Schleife
4. Do-while-Schleife
5. For-Schleife
6. Foreach-Schleife

Funktion von Schleifen

Schleifen erlauben es, eine Anweisung oder einen Anweisungsblock **mehrfach hintereinander** auszuführen:



Schleifen-Topologie



While-Schleife

Bei einer While-Schleife wird die Erfüllung einer Bedingung in Form eines **booleschen Ausdrucks** abgeprüft.

Ist die Bedingung erfüllt, wird ein mit geschweiften Klammern begrenzter Anweisungsblock ausgeführt und die Bedingung wird **erneut abgeprüft**.

Ist die Bedingung **nicht** erfüllt, wird der Anweisungsblock übergangen:

```
while (Ausdruck)
{
    Anweisungen;
}
```

Boolesche Variable, relationaler
Ausdruck oder logischer Ausdruck

Aufgabe 4.1



Legen Sie zunächst ein neues Java-Projekt namens **vorlesung_04** an!

Schreiben Sie dann ein Programm **Doubles** an, dass beginnend mit 1 immer das vorherige Ergebnis mit **zwei multipliziert** und ausgibt.

Nutzen Sie hierfür die **while-Schleife**.

Als letzter Wert soll 128 noch ausgegeben werden.

```
1
2
4
[...]
128
```

Ausgabe

oder (etwas schwerer)

```
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
```

Ausgabe



Frage?!

Auf welches Problem stoßen wir, bei folgendem Programm?:

```
while (true)
{
    System.out.print(".");
}
```

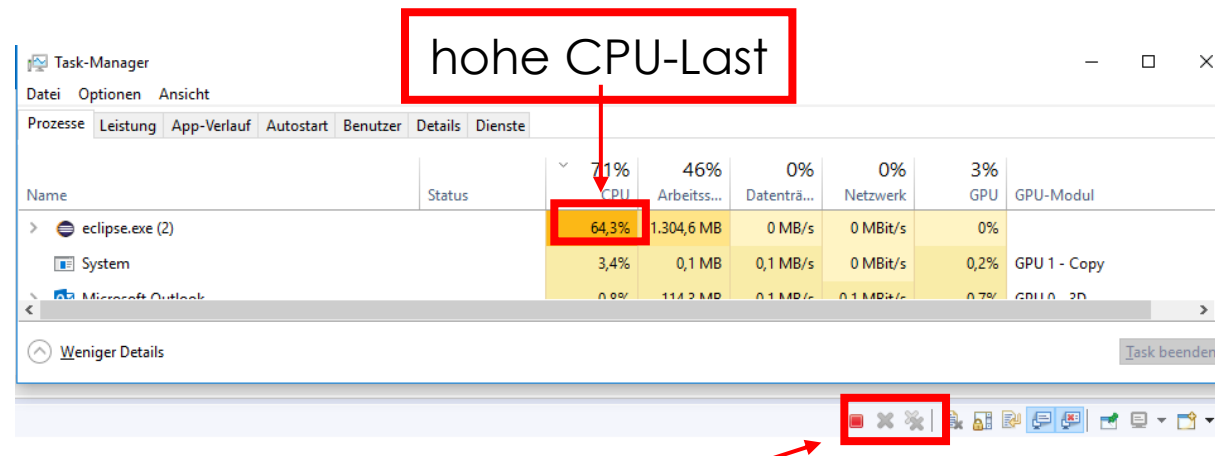
Wie sieht die Ausgabe in **IDEA** aus?

Frage?!



Wir haben es hier mit einer sog. Endlosschleife zu tun.
Das Programm kann die Schleife nie verlassen und führt zu einer sehr hohen CPU-Last.

Bemerkbar macht sich dies im Task-Manager und in Eclipse:



Programm läuft weiter und zeigt
keine Reaktion mehr

Aufgabe 4.2



Schreiben Sie ein Programm **DurchlaufZaehler**, das ausgehend vom Wert 1, bei jedem Durchlauf der Schleife den vorherigen Wert mit Hilfe des **Bitshift-Operators (<<)** (Foliensatz 2 S.24) um **eine Stelle nach links** verschiebt.

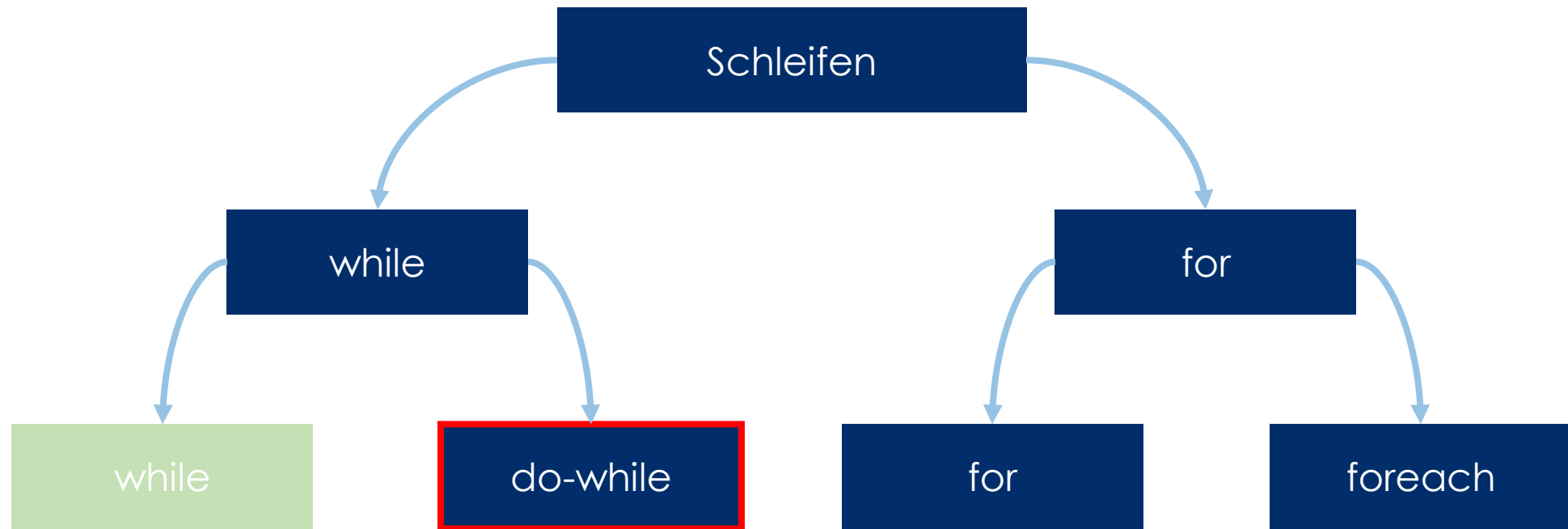
Geben Sie jeweils den Dezimalwert des aktuellen Ergebnisses in der Konsole aus.

Die Schleife soll genau 10-mal durchlaufen werden.

```
1. Durchlauf: 1
2. Durchlauf: 2
3. Durchlauf: 4
...
```

Ausgabe

Schleifen-Topologie



Do-while-Schleife

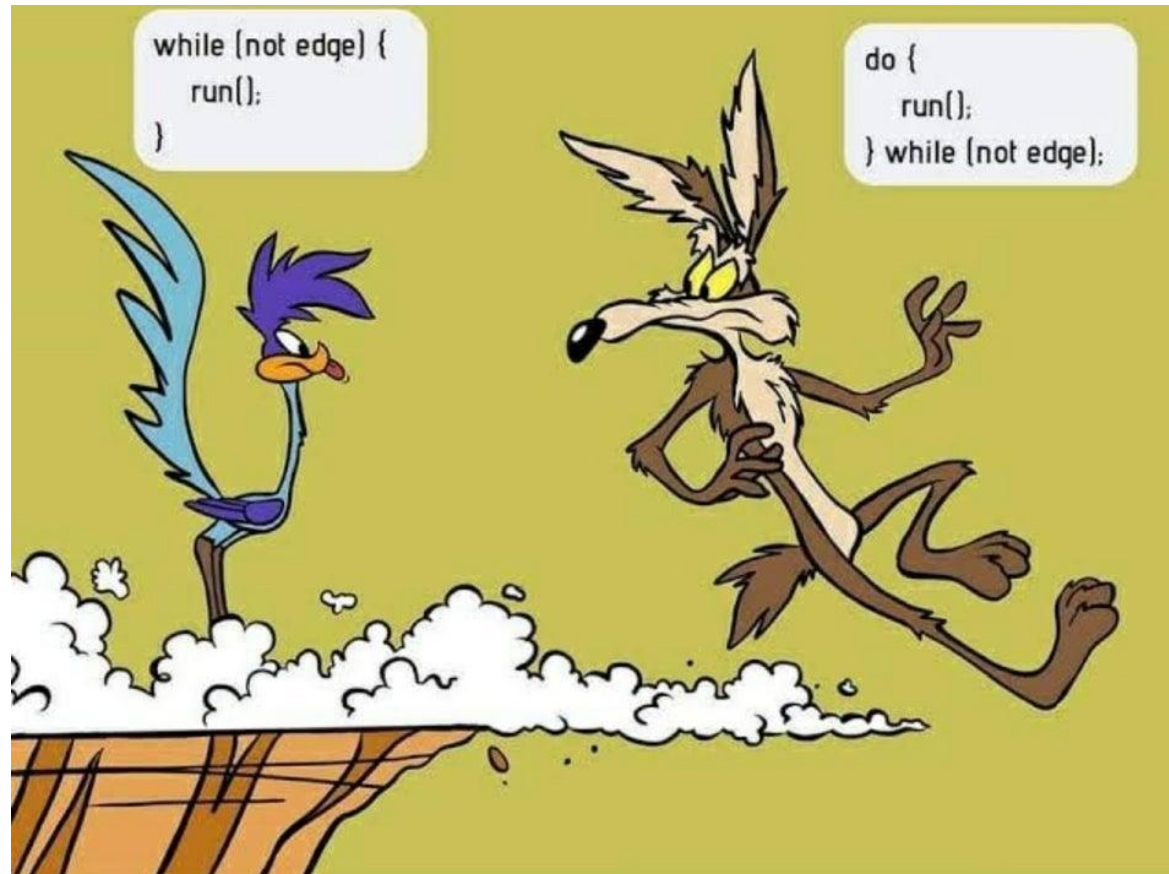
Die Do-while-Schleife entspricht ihrer Funktionalität nach einer While-Schleife, jedoch wird der bedingte Anweisungsblock **in jedem Fall** zunächst einmal ausgeführt. **Danach** wird dann die Abbruchbedingung geprüft.

Ist die Bedingung erfüllt, wird der Block erneut ausgeführt und die Bedingung wird **erneut abgeprüft**. Sollte die Bedingung nicht mehr erfüllt sein, wird der Anweisungsblock nicht mehr durchlaufen.

```
do {  
    Anweisungen;  
} while (Ausdruck);
```

Boolesche Variable, relationaler
Ausdruck oder logischer Ausdruck

while vs. do-while



while	Kopfgesteuert
do-while	Fußgesteuert

Aufgabe 4.3

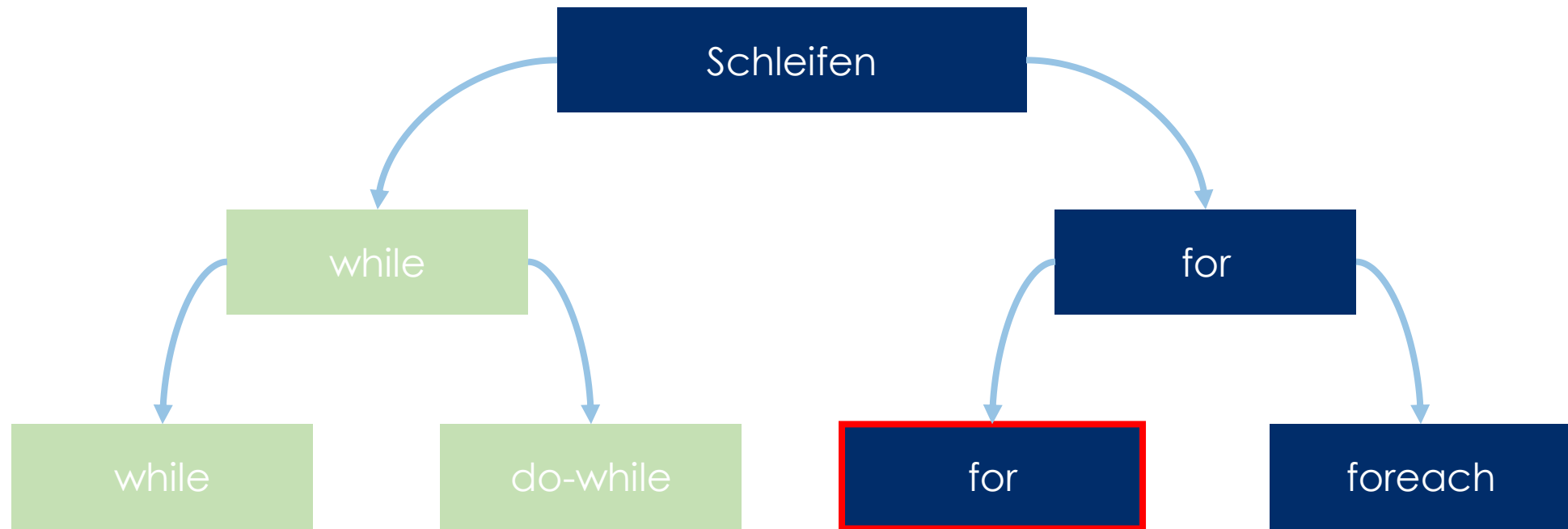


Schreiben Sie ein Programm **Passwortabfrage**, das den Benutzer höchstens **3-mal** um die Eingabe eines Passworts (z.B. „Java“) fragt. Bei korrekter Eingabe soll die Meldung „**Zutritt gewährt**“ ausgegeben werden. Sollte das Passwort jedoch auch bei der dritten Eingabe Falsch sein, so soll die Meldung „**Zutritt verweigert**“ ausgegeben werden

Beispiel (mit Passwort „Java“):

Passwort (1. Versuch) :	moIn	Eingabe
Passwort (2. Versuch) :	Java	Eingabe
Zutritt gewährt!		Ausgabe

Schleifen-Topologie



For-Schleife

Die For-Schleife entspricht ihrer Funktionalität nach einer While-Schleife mit einer oder mehreren Zählvariablen(n), bei der (1) die Erzeugung inklusive Initialisierung, (2) die Prüfung sowie (3) die In- bzw. Dekrementierung der Zählvariable **kompakt** – durch Semikolon getrennt – im Schleifenkopf aufgeführt sind:

Vor dem 1. Durchlauf

Vor jedem Durchlauf

Am Ende eines jeden Durchlaufs

```
int zaehler = 0;
while (zaehler < 3) {
    Anweisungen;
    zaehler++;
}
```

```
for (int zaehler = 0; zaehler < 3; zaehler++)
{
    Anweisungen;
}
```

Aufgabe 4.4



Schreiben Sie ein Programm **Fakultaet**, das die sogenannte Fakultät einer Zahl mit Hilfe einer For-Schleife berechnet!

Recherchieren Sie ggf. vorher, wie die Fakultät einer Zahl berechnet wird!

Beispiel:

Zahl, deren Fakultät berechnet werden soll: 7 Eingabe

Die Fakultät der Zahl 7 beträgt 5040 Ausgabe

Aufgabe 4.5



Schreiben Sie ein Programm **Fibonacci**, das die sog. **Fibonacci-Folge** für eine bis zu einer vom Benutzer eingegebenen Anzahl an Elementen ausgibt.

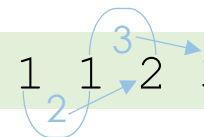
Für die Fibonacci-Folge gilt:

1. Die ersten beiden Zahlen haben den Wert 1
2. Jede weitere Zahl ist die **Summe ihrer beiden Vorgänger**

Beispiel:

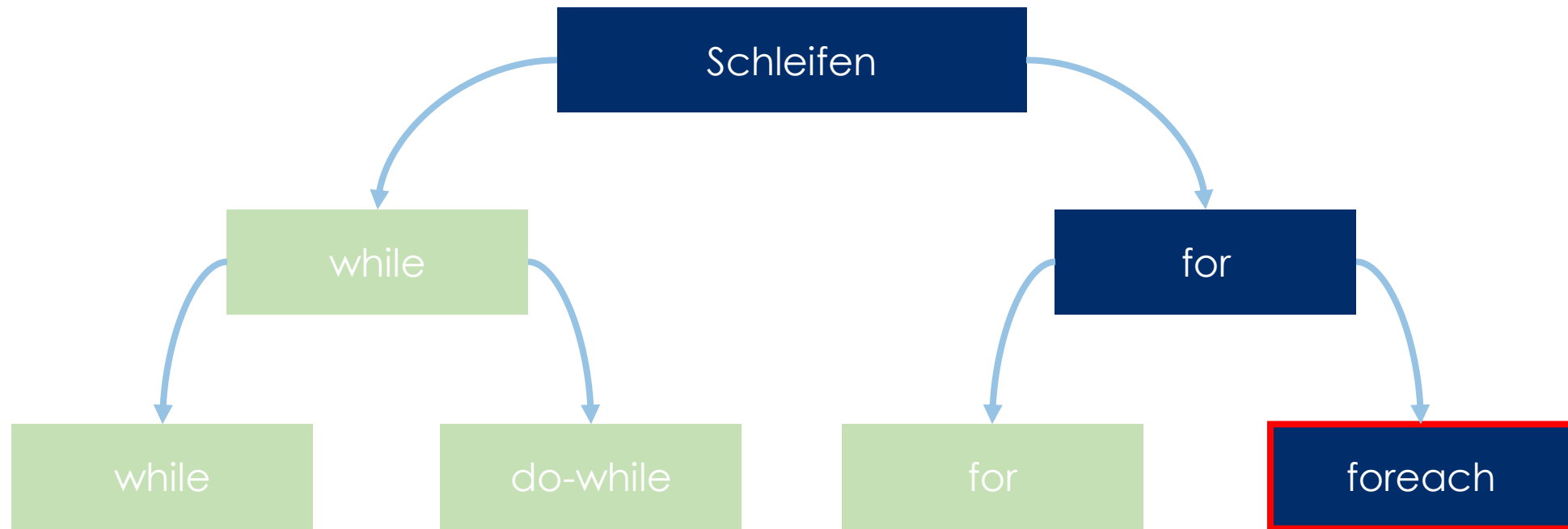
Wie viele Elemente der Fibonacci-Folge sollen ausgegeben werden? Eingabe

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55



Ausgabe

Schleifen-Topologie



For each-Schleife

Die For each-Schleife, iteriert durch alle Elemente von Arrays anderen Aufzählungen (Mehr zum Thema nächste Einheit).

Foreach benötigt keine Start- oder Abbruchbedingung, da diese vom Array vorgegeben werden.

```
//Array-Deklaration mit direkter Zuweisung (mehr zu Arrays nächste Einheit)
int[] arr = {1, 5, 2, 8, 9, 12 };

for (int element: arr) {
    Anweisungen;
}
```



Aufgabe 4.6

Schreiben Sie ein Programm **FunWithForEach**, das mit Hilfe der for-each-Schleife ein int-Array ausliest und folgende Werte berechnet:

- Summe aller Zahlen
- Anzahl der Elemente
- Anzahl der Geraden Zahlen

Array Deklaration

```
int[] arr = {1, 5, 2, 5, 7};
```

Beispiel Ausgabe:

```
count: 5  sum: 20  evens: 1  multiple: 5 (optional)
```

Ausgabe

Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Hausaufgabe



Schreiben Sie das Programm **Bottles99**, welches den gesamten Text von 99-Bottles-of-Beer ausgibt ([Lyrics](#)).

Viel Spaß!

```
99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.  
Take one down and pass it around, 98 bottles of beer on the wall.  
98 bottles of beer on the wall, 98 bottles of beer.  
Take one down and pass it around, 97 bottles of beer on the wall.  
97 bottles of beer on the wall, 97 bottles of beer.  
Take one down and pass it around, 96 bottles of beer on the wall.
```

Ausgabe

USW. ...